

TP08 : Les classes en Java

Table des matières

1) Introduction	1
2) Exercices	1
3) Conclusion.....	6

1) Introduction

Nous cherchons à comprendre comment fonctionne une classe en Java, pour faire cela nous allons résoudre à l'aide du logiciel BlueJ (ou Eclipse) deux exercices en rapport avec la création de classe.

2) Exercices

Exercice 1 : La classe Livre

1. Définir une classe **Livre avec les attributs Titre, Auteur et Prix :**

Pour définir une classe Livre, on doit utiliser cette ligne de code pour la mettre en public pour qu'elle soit accessible depuis n'importe quel autre package du projet :

```
public class Livre {
```

A l'intérieur de celle-ci il faut déclarer les attributs Titre, Auteur et Prix dans un accès privé :

```
private String titre;  
private String auteur;  
private int prix;
```

2. Définir un constructeur afin d'initialiser les attributs de la méthode par des valeurs saisies par l'utilisateur :

Pour que l'utilisateur puisse faire des entrées, il faut importer le Scanner avec ce code :

```
import java.util.Scanner;
```

Ensuite on ajoute le code du Scanner :

```
public Livre() {  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

Puis on attribue les entrées utilisateurs aux constructeurs :

```
public Livre() {  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
    System.out.print("Entrez le titre du livre : ");  
    this.titre = sc.nextLine();  
  
    System.out.print("Entrez l'auteur du livre : ");  
    this.auteur = sc.nextLine();  
  
    System.out.print("Entrez le prix du livre (en euros) : ");  
    this.prix = sc.nextInt();  
}
```

3. Définir à l'aide des propriétés les méthodes d'accès aux différents attributs de la classe :

Pour définir les méthodes d'accès aux différents attributs, il va falloir créer un getter et un setter pour chaque attribut.

Getter = return this.**nomattribut**

Setter = this.**nomattribut** = nomattribut

Donc, nous allons faire ça pour Titre, Auteur et Prix, on va aussi faire en sorte que les getters ne retournent aucune valeur à l'aide de **void** et on va faire aussi en sorte qu'ils prennent les paramètres des attributs accordés :

```

public String getTitre() {
    return this.titre;
}

public String getAuteur() {
    return this.auteur;
}

public int getPrix() {
    return this.prix;
}

public void setTitre(String titre) {
    this.titre = titre;
}

public void setAuteur(String auteur) {
    this.auteur = auteur;
}

public void setPrix(int prix) {
    this.prix = prix;
}
}

```

4. Définir la méthode **Afficher()** permettant d'afficher les informations du livre en cours :

```

public void Afficher() {
    System.out.println("Titre du livre en cours : " + this.titre);
    System.out.println("Auteur du livre en cours : " + this.auteur);
    System.out.println("Prix du livre en cours : " + this.prix);
}

```

5. Ecrire un programme testant la classe Livre :

Pour faire cela on va utiliser les setters et faire appelle à la classe Afficher pour afficher l'auteur, le titre et le prix :

Exemple de code :

```

public static void main(String[] args) {
    Livre monLivre = new Livre();

    monLivre.setTitre("1984");
    monLivre.setAuteur("George Orwell");
    monLivre.setPrix(20);

    monLivre.Afficher();
}

```

Résultat :

```

Titre du livre : 1984
Auteur du livre : George Orwell
Prix du livre : 20 €

```

Exercice 2 : Classe Compte

1. Définition d'une classe client avec les attributs : CIN, Nom, Prénom, Tel :

```
public class Client {  
    private String cin;  
    private String nom;  
    private String prenom;  
    private String tel;
```

2. Définir à l'aide des propriétés les méthodes d'accès aux différents attributs de la classe :

```
    public String getCin() {  
        return cin;  
    }  
  
    public String getNom() {  
        return nom;  
    }  
  
    public String getPrenom() {  
        return prenom;  
    }  
  
    public String getTel() {  
        return tel;  
    }  
  
    public void setCin(String cin) {  
        this.cin = cin;  
    }  
  
    public void setNom(String nom) {  
        this.nom = nom;  
    }  
  
    public void setPrenom(String prenom) {  
        this.prenom = prenom;  
    }  
  
    public void setTel(String tel) {  
        this.tel = tel;  
    }  
}
```

3. Définir un constructeur permettant d'initialiser tous les attributs :

```
    public Client(String cin, String nom, String prenom, String tel) {  
        this.cin = cin;  
        this.nom = nom;  
        this.prenom = prenom;  
        this.tel = tel;  
    }  
}
```

4. Définir un constructeur permettant d'initialiser le CIN, le nom et le prénom :

```
    public Client(String cin, String nom, String prenom) {  
        this.cin = cin;  
        this.nom = nom;  
        this.prenom = prenom;  
    }  
}
```

5. Définir la méthode Afficher() permettant d'afficher les informations du Client en cours :

```
public void Afficher() {  
    System.out.println("CIN: " + this.cin);  
    System.out.println("Nom: " + this.nom);  
    System.out.println("Prénom: " + this.prenom);  
    System.out.println("Tél: " + this.tel );  
}
```

6. Créer une classe Compte caractérisée par son solde et un code qui est incrémenté lors de sa création ainsi que son propriétaire qui représente un client :

On initialise le dernier code à 0 et on le met en static pour que toutes les instances puissent avoir accès à celui-ci :

```
class Compte {  
    private static int dernierCode = 0;  
    private int code;  
    private int solde;  
    private Client proprietaire;  
}
```

Ensuite il faut incrémenter lors de la création, pour cela il faut le mettre dans un constructeur. Cependant il n'est pas possible de faire cela maintenant donc on l'ajoutera dans l'exercice 8.

7. Définir à l'aide des propriétés les méthodes d'accès aux différents attributs de la classe (en lecture seul seulement = pas de setters) :

```
public int getCode() {  
    return code;  
}  
  
public int getSolde() {  
    return solde;  
}  
  
public Client getProprietaire() {  
    return proprietaire;  
}
```

8. Définir un constructeur permettant de créer un compte en indiquant son propriétaire :

Ici on va pouvoir ajouter l'incrémentation demandé à l'exercice 6, afin de pouvoir créer le numéro du compte du client :

```
public Compte(Client proprietaire) {  
    dernierCode = dernierCode+1;  
    this.code = dernierCode;  
    this.solde = 0;  
    this.proprietaire = proprietaire;  
    System.out.println("Compte n°" + this.code + " créé pour " + proprietaire.getPrenom() + " " + proprietaire.getNom());  
}
```

9. Je n'ai pas compris comment faire pour cette question.

10. Impossible de faire le programme sans avoir fait la question 9.

3) Conclusion

En conclusion j'ai pu mettre en pratique les connaissances acquises sur les classes en résolvant ces deux exercices, cependant je n'ai pas pu répondre à la question 9 de l'exercice 2 car je n'ai pas compris comment m'y prendre.